AGENC[IA]

MANUAL DEL ARTESANO DIGITAL

Tecnológico de Monterrey

Nel Martínez Innovation Strategies

©2026

Nel
Martínez
Estrategias de
Innovación

Nel
Martínez
Estrategias de
Innovación

www.nelmartinez.com

AGENC[IA]

MAESTROS ARTESANOS DIGITALES

Jueves 29, de 9:00 a 12:30 hrs.



AGENC[IA]

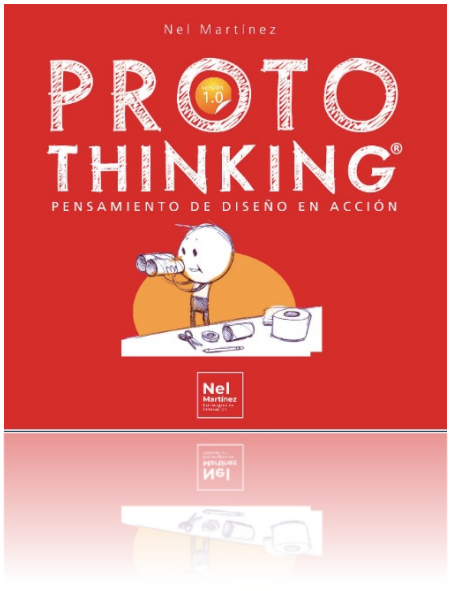
RETO

¿Cómo diseñar experiencias de aprendizaje, desde la agenc[ia] en tanto artesanía digital, que contrarresten las ilusiones cognitivas de la IA y protejan la agencia de la comunidad universitaria?

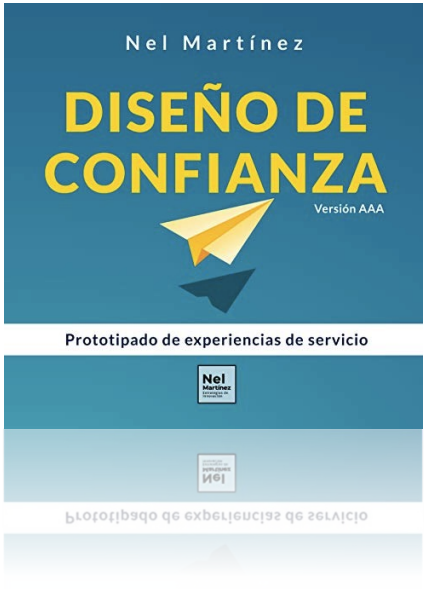
Nel Martínez
Estrategias de Innovación

www.nelmartinez.com

Disponible en amazon









RUTA AGENC[IA]

DEFINICIÓN **DISEÑO DE ESTRATEGIA**

EMPATIA **DISEÑO CENTRADO EN EL USUARIO**

EXPERIMENTACIÓN **DISEÑO DE EXPERIENCIA**

VALIDACIÓN **DISEÑO DE CONFIANZA**

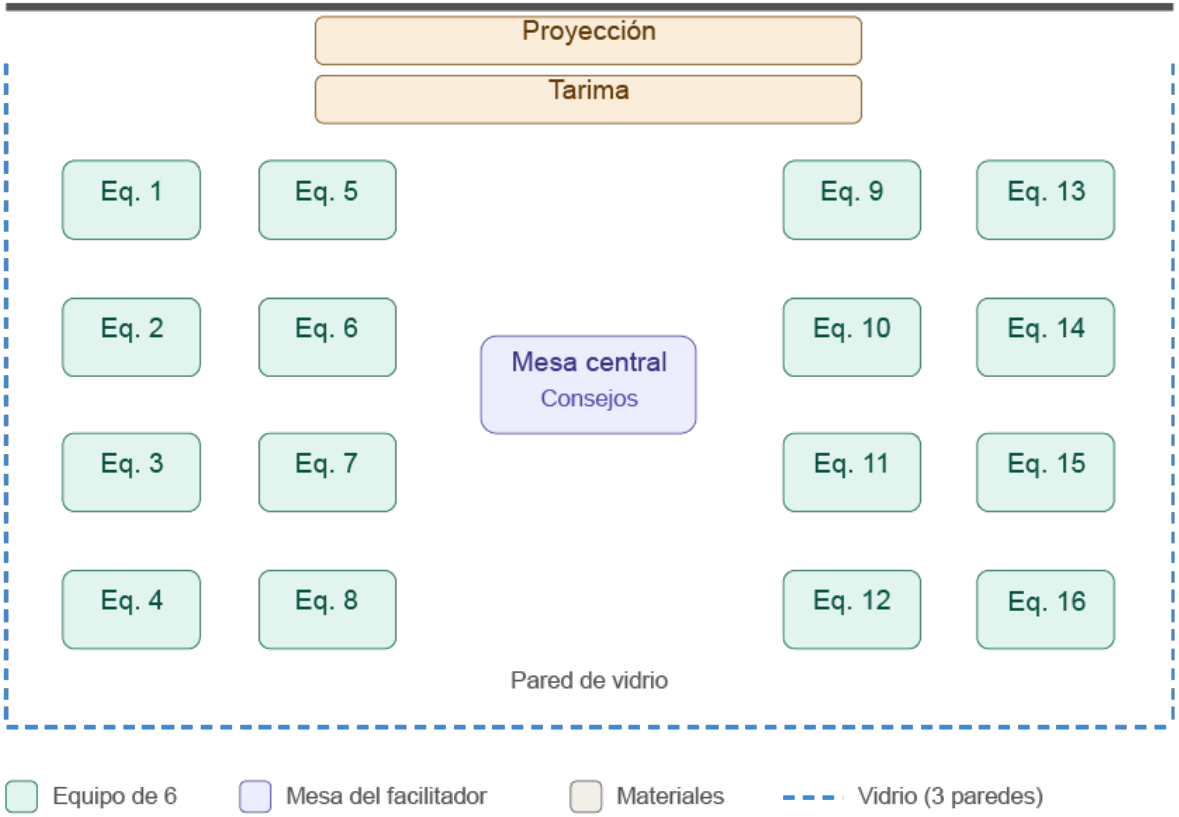
Nel Martínez
Estrategias de Innovación

WORKSHOP – Agenda

#	Momento	Min	Acumulado
1	Apertura	10	0:10
	FASE DEFINICIÓN		
2	Sensibilización	25	0:35
3	Rompehielo "Redondeando una idea"	18	0:53
	FASE EMPATÍA		
4	Socialización del reto (+ entregable del break)	12	1:05
5	Break	30	1:35
	FASE EXPERIMENTACIÓN		
6	Ideación (6 ventajas cognitivas del artesano digital)	40	2:15
7a	Filtrado de ideas	20	2:35
7b	Prototipado (en rotafolios)	35	3:10
	FASE VALIDACIÓN		
8	Gallery walk con feedback (15 equipos, 1 min por equipo)	15	3:25
9	Compromiso individual + cierre y foto	5	3:30

Nel Martínez
Estrategias de Innovación

WORKSHOP – Disposición espacio



Nel
Martínez
Estrategias de
Innovación



Disponible en
amazon

Libro guía para el Workshop



Naciste, no te orquestaron.
Tienes sentidos, no sensores ni simulaciones.
Tu voluntad y tu experiencia son agencia;
la adaptación que diseñas para los artefactos es agenc[ia].

Este manual es una invitación a cultivar las ventajas cognitivas del artesano digital en la era agéntica: a dudar como acto de inteligencia, a resistir para no perder tu singularidad, a cuidar aquello que la productividad subestima, a concederte el tiempo que ningún algoritmo conoce. Porque estas ventajas no vienen preinstaladas: se cultivan despacio, aprendiendo de los propios errores, y si no las ejercitas, se pierden.

Nel Martínez
Estrategias de Innovación

Índice de AGENC[IA] para artesanos digitales · Escala 1–9

Interactividad · Autonomía · Adaptabilidad

Interactividad (1–3) · Autonomía (4–6) · Adaptabilidad (7–9)

Aprendiz · Interactividad

1 Aprendiz I

Capacidad
Diálogo

Rol
Usuario

Justificación
Aprende a comunicarse con el sistema mediante instrucciones simples para obtener respuestas puntuales.

2 Aprendiz II

Capacidad
Exploración

Rol
Experimentador

Justificación
Descubre que la calidad depende de cómo interactúa. Itera, compara y aprende mediante prueba y error.

3 Aprendiz III

Capacidad
Estructuración

Rol
Diseñador de instrucciones

Justificación
Comprende que una instrucción también es una decisión de diseño. Organiza objetivos, contexto y restricciones.

Artesano digital · Autonomía

4 Artesano digital I

Capacidad
Supervisión

Rol
Supervisor

Justificación
Consolida el protagonismo de su criterio. Contrasta, verifica evidencias y decide antes de actuar.

5 Artesano digital II

Capacidad
Integración

Rol
Ensamblador

Justificación
Conecta múltiples herramientas, fuentes y agentes para resolver problemas complejos con coherencia.

6 Artesano digital III

Capacidad
Orquestación

Rol
Orquestador

Justificación
Diseña y coordina flujos donde varios agentes colaboran bajo supervisión humana permanente.

Maestro artesano digital · Adaptabilidad

7 Maestro artesano I

Capacidad
Modelado

Rol
Arquitecto de sistemas

Justificación
Define arquitectura: objetivos, límites, reglas y gobernanza antes de la ejecución.

8 Maestro artesano II

Capacidad
Reparación

Rol
Reparador

Justificación
Convierte el error en aprendizaje. Repara, documenta e itera para fortalecer sistema y criterio.

9 Maestro artesano III

Capacidad
Maestría artesanal

Rol
Maestro artesano digital

Justificación
Gobierno ético y técnico del ecosistema. La maestría culmina al transmitir el criterio al nuevo aprendiz.

Floridi y Sanders (2004), adaptación práctica · AGENC[IA] — término acuñado en este manual

Nel Martínez
Estrategias de Innovación

AGENCIA vs AGENC[IA]

ARTESAN[IA] DIGITAL

ONLIFE

TECNOLOG[IA] INSUMO

Nel Martínez
Estrategias de Innovación

LAS CUATRO HERIDAS QUE NOS QUITARON DEL CENTRO

Cuatro revoluciones del conocimiento que transformaron nuestra comprensión de quiénes somos.

1 NICOLÁS COPÉRNICO
(La herida cosmológica)

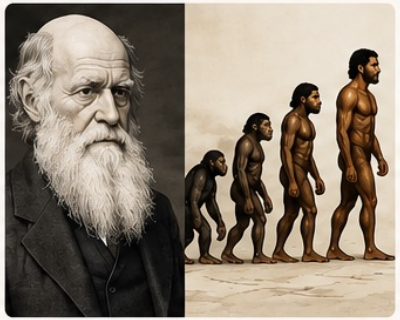


ILUSIÓN COGNITIVA DE LA ÉPOCA

La Tierra es el centro del universo.

Todo gira a nuestro alrededor.

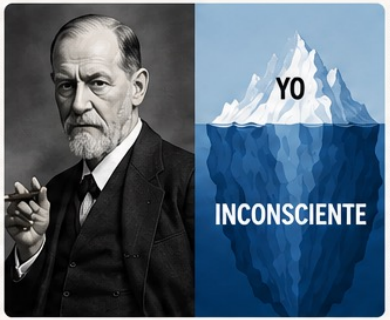
2 CHARLES DARWIN
(La herida biológica)



Somos una creación divina superior y separada del reino animal.

No compartimos origen con otras especies.

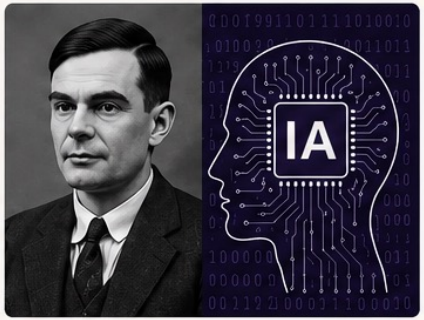
3 SIGMUND FREUD
(La herida psicológica)



Soy dueño absoluto de mi mente.

Mi conciencia lo explica todo; nada de mí actúa sin mi control.

4 ALAN TURING
(La herida cognitiva / tecnológica)



El razonamiento lógico y el procesamiento de información son exclusivos de la mente humana.

Solo nosotros podemos pensar de manera lógica.

Nel Martínez
Estrategias de Innovación

AGENCIA

"We are special because we are nature's beautiful glitch"

Luciano Floridi

Nel Martínez
Estrategias de Innovación

NIVELES DE AGENC[IA]

I. INTERACTIVIDAD
II. AUTONOMÍA
III. ADAPTABILIDAD

Nel Martínez
Estrategias de Innovación

VENTAJAS[COGNITIVAS]

Las seis ventajas cognitivas construidos sobre la tradición de la maestría artesanal digital inspirada en Richard Sennett, agrupadas por duplas

- Dupla I — **El taller** | Circularidad y Reencuadre **(Sentidos · Entorno)**
- Dupla II — **El artefacto** | Metamorfosis y Humanidad **(Forma · Fondo)**
- Dupla III — **El criterio en el tiempo** | Duda y Tempo **(Proceso · Maduración)**

Nel Martínez
Estrategias de Innovación

Entidad	Interactividad	Autonomía	Adaptabilidad	Nivel de agencia
Transformador eléctrico	Sí	No	No	**Nulo** — objeto puramente reactivo
Carro tradicional	Sí	No	No	**Nulo** — herramienta pasiva
Célula vegetal aislada	Sí	Sí	No	**Biológica celular baja** — micro-fábrica predecible
Planta común	Sí	Sí	No	**Biológica baja** — respuestas fijas
Planta carnívora	Sí	Sí	No	**Biológica intermedia** — frontera hacia lo adaptativo
Célula animal aislada	Sí	Sí	No	**Biológica celular alta** — decisión local notable
Agente de IA	Sí	Sí	Sí	**Agencia artificial completa** — sin inteligencia cognitiva
Gato	Sí	Sí	Sí	**Biológica completa** — evidencia científica sólida de experiencia consciente

☐ Cumple el criterio ☐ No lo cumple

El agente de IA y el gato coinciden en los tres criterios técnicos de Floridi — pero la columna final revela lo que la escala no puede capturar: una es **agencia sin experiencia**, la otra es **agencia con evidencia sólida de experiencia consciente**. Los tres criterios miden el qué hace un sistema, no el qué es vivir siendo ese sistema.

Nel Martínez
Estrategias de Innovación

1997
Deep Blue
Derrota a Kasparov en ajedrez. Primera vez que una máquina supera al campeón mundial humano.
Juegos de estrategia

2016
AlphaGo
Derrota al campeón mundial de Go. Más combinaciones posibles que átomos en el universo.
Juegos de estrategia

2019
AlphaStar
Supera a profesionales de StarCraft II. Información incompleta y decisiones en tiempo real.
Juegos de estrategia

2012
AlexNet
Supera a humanos en clasificación de imágenes (ImageNet). Dispara la era del deep learning.
Visión computacional

2016
Google Health
Detecta retinopatía diabética con precisión superior al oftalmólogo especialista.
Visión computacional

2019
Google Mammography
Detecta cáncer de mama con menor tasa de falsos negativos que radiólogos humanos.
Visión computacional

2020
AlphaFold 2
Resuelve el plegamiento de proteínas. 50 años de biología estructural sin solución humana.
Biología estructural

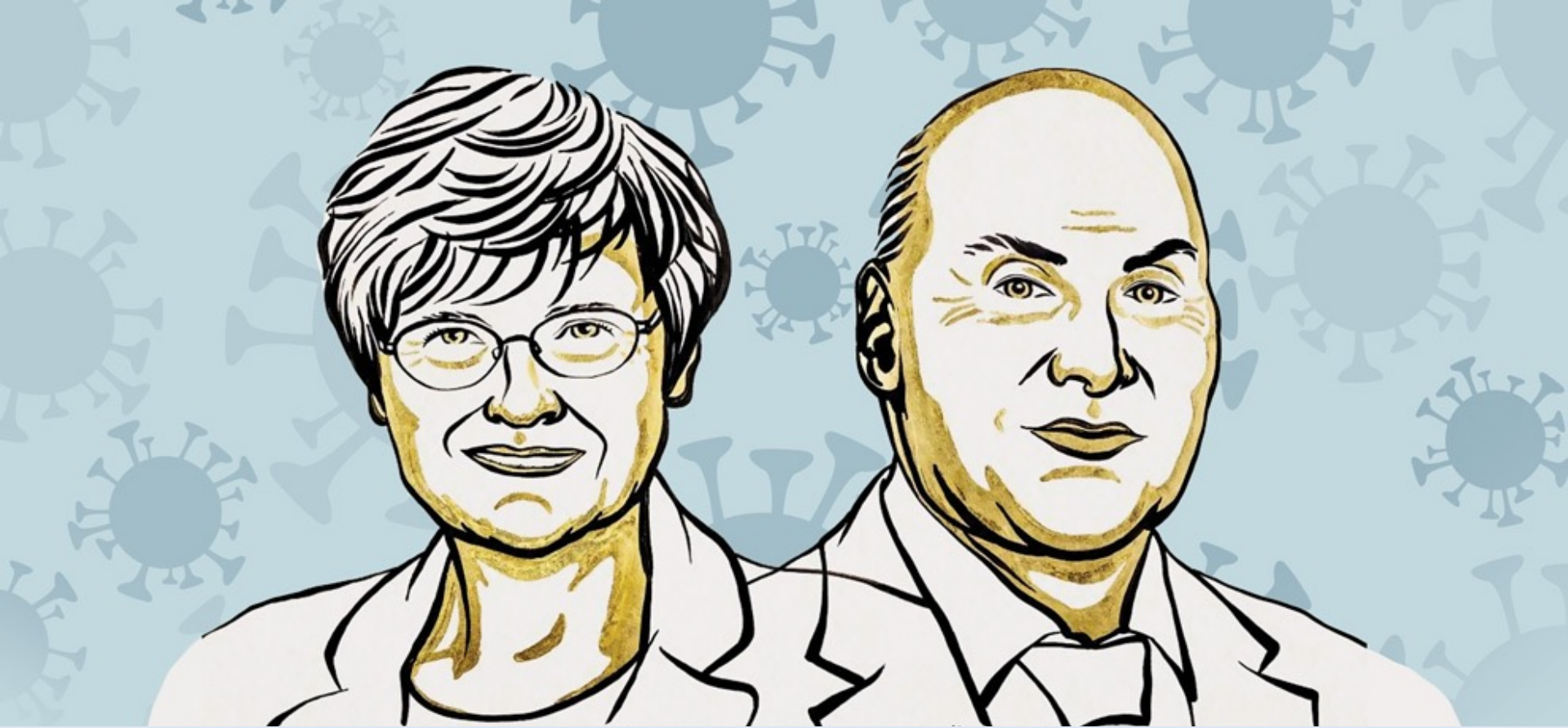
2021
AlphaFold DB
Publica estructuras de 200 millones de proteínas. Más que toda la historia de la cristalografía.
Biología estructural

2021
GitHub Copilot
Genera código funcional desde comentarios en lenguaje natural. Basado en Codex (OpenAI).
Generación de código

2020
GPT-3
Escribe código, ensayos y poesía sin entrenamiento por tarea. Primer LLM de uso general masivo.
Generación de código

2010s
Trading algorítmico
+70% del volumen en NYSE. Reacciona en microsegundos. Invisible para el público general.
Predicción y escala

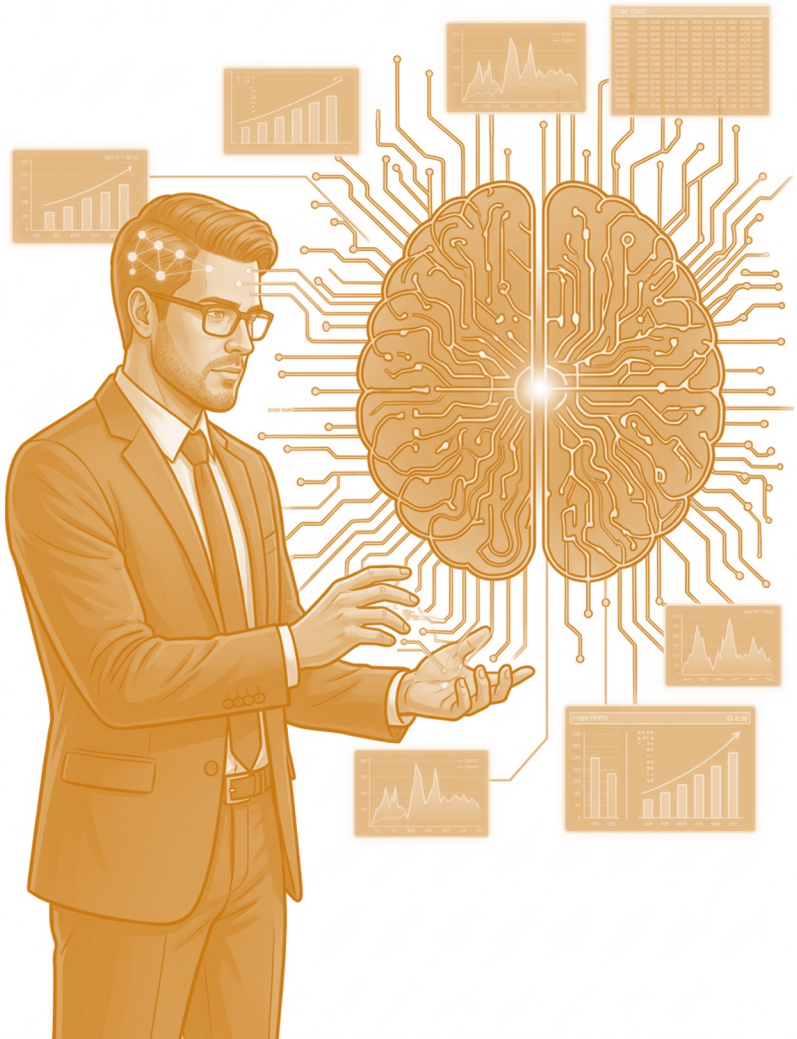
2017
Libratus
Derrota a los mejores jugadores de póker. Primer agente que supera humanos con información incompleta.
Predicción y escala



Katalin Karikó - Drew Weissman



Chesley "Sully" Sullenberger



1. CIRCULARIDAD

[Los sentidos en acción]

/ILUSIÓN COGNITIVA

La IA es un cerebro y piensa por mi

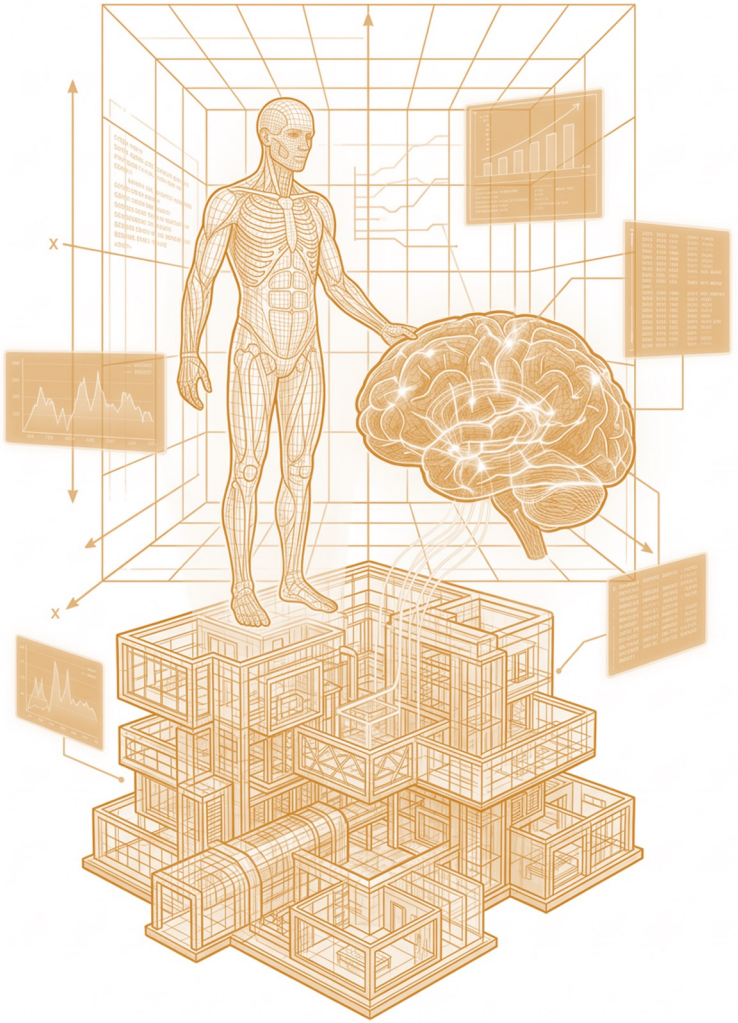


1. CIRCULARIDAD

[Los sentidos en acción]

/VENTAJA COGNITIVA

El artesano digital en el rol del prototipador o el que piensa con las manos



2. REENCUADRE

[El entorno en tensión]

/ILUSIÓN COGNITIVA

La IA tiene dimensiones espaciales y humanas

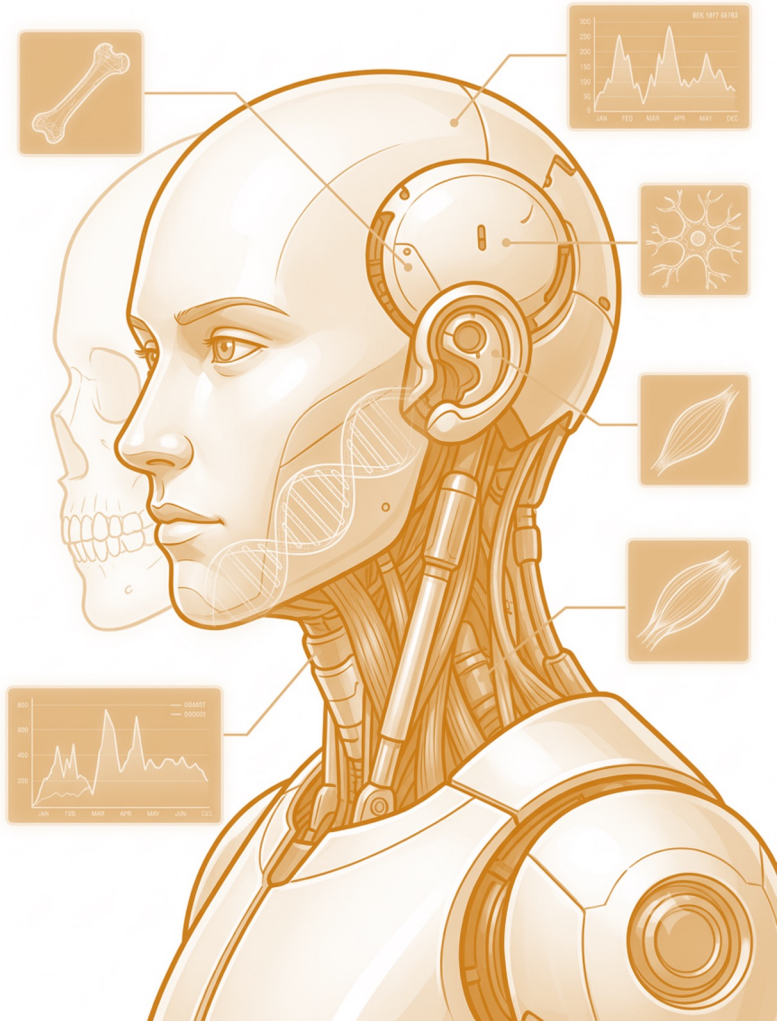


2. REENCUADRE

[El entorno en tensión]

/VENTAJA COGNITIVA

El artesano digital en el rol de constructor de contexto y tallador de la fricción.



3. METAMORFOSIS

[La forma en movimiento]

/ILUSIÓN COGNITIVA

la IA tiene formas biológicas y antropomórficas



3. METAMORFOSIS

[La forma en movimiento]

/VENTAJA COGNITIVA

El artesano digital en el rol del aprendiz y del maestro de los fondos y las formas para nunca morir de éxito



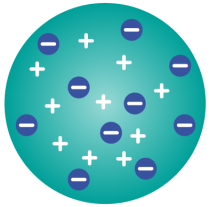
Modelo atómico de Demócrito (400 a. C)

Los átomos son los bloques de construcción de la materia.



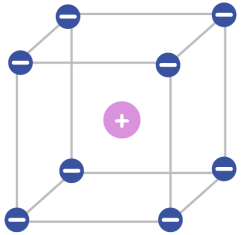
Modelo atómico de Dalton (1803)

El átomo es una esfera sólida indivisible.



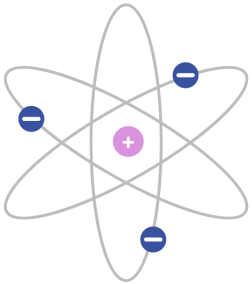
Modelo atómico de Thomson (1897)

El átomo es una esfera positiva con electrones incrustados.



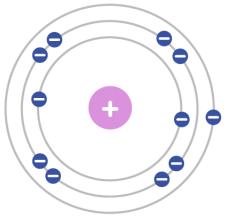
Modelo atómico de Lewis (1902)

El átomo tiene los electrones situados en los vértices de un cubo.



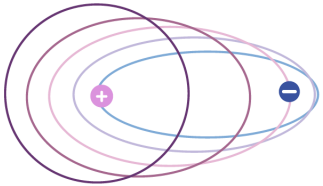
Modelo atómico de Rutherford (1909)

El átomo tiene un núcleo atómico positivo y electrones que giran a su alrededor describiendo órbitas circulares.



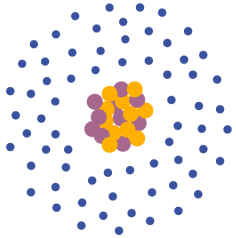
Modelo atómico de Bohr (1913)

El átomo tiene un núcleo atómico positivo y electrones que giran a su alrededor, pero solo en órbitas permitidas.



Modelo atómico de Sommerfeld (1916)

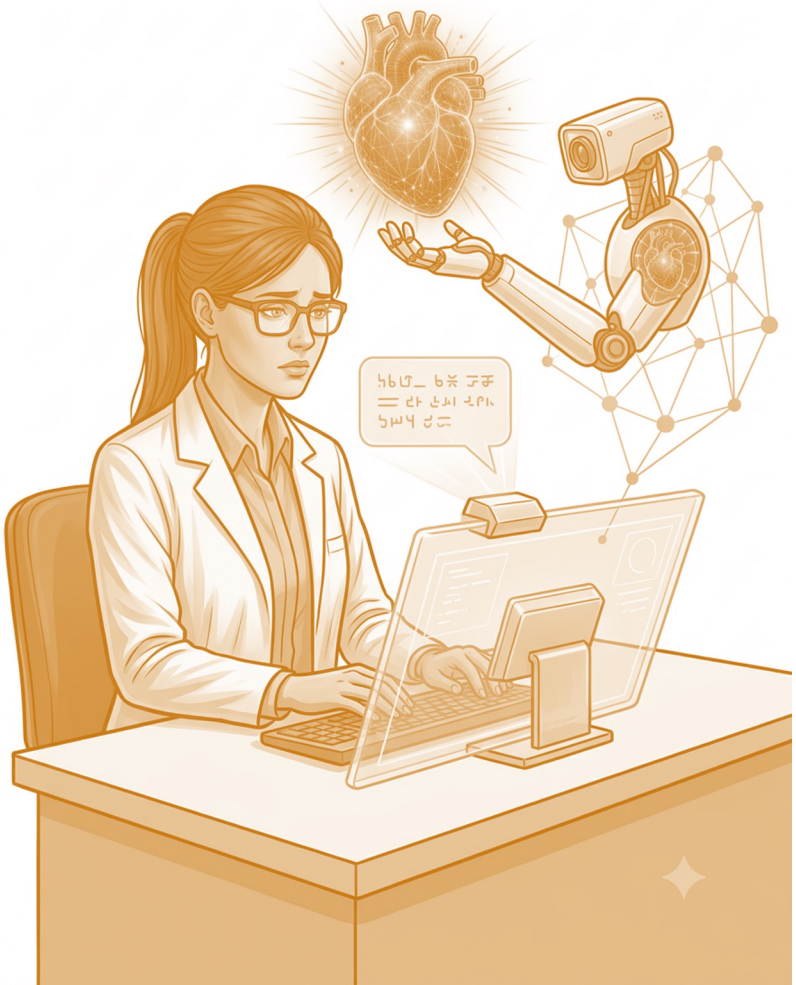
El átomo tiene un núcleo atómico positivo y electrones que giran a su alrededor describiendo órbitas elípticas.



Modelo atómico de Schrödinger (1926)

El átomo tiene un núcleo atómico y los electrones forman una nube electrónica a su alrededor.

Nel Martínez
Estrategias de Innovación

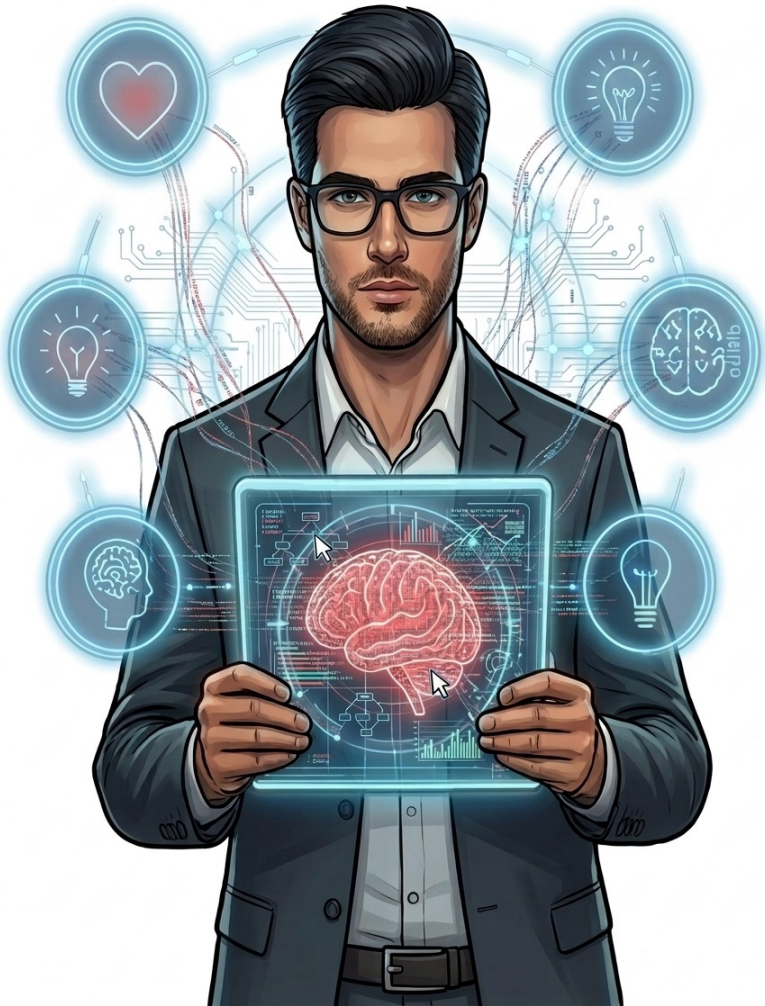


4. HUMANIDAD

[El fondo en cuestión]

/ILUSIÓN COGNITIVA

La IA comprende cómo siento.



4. HUMANIDAD

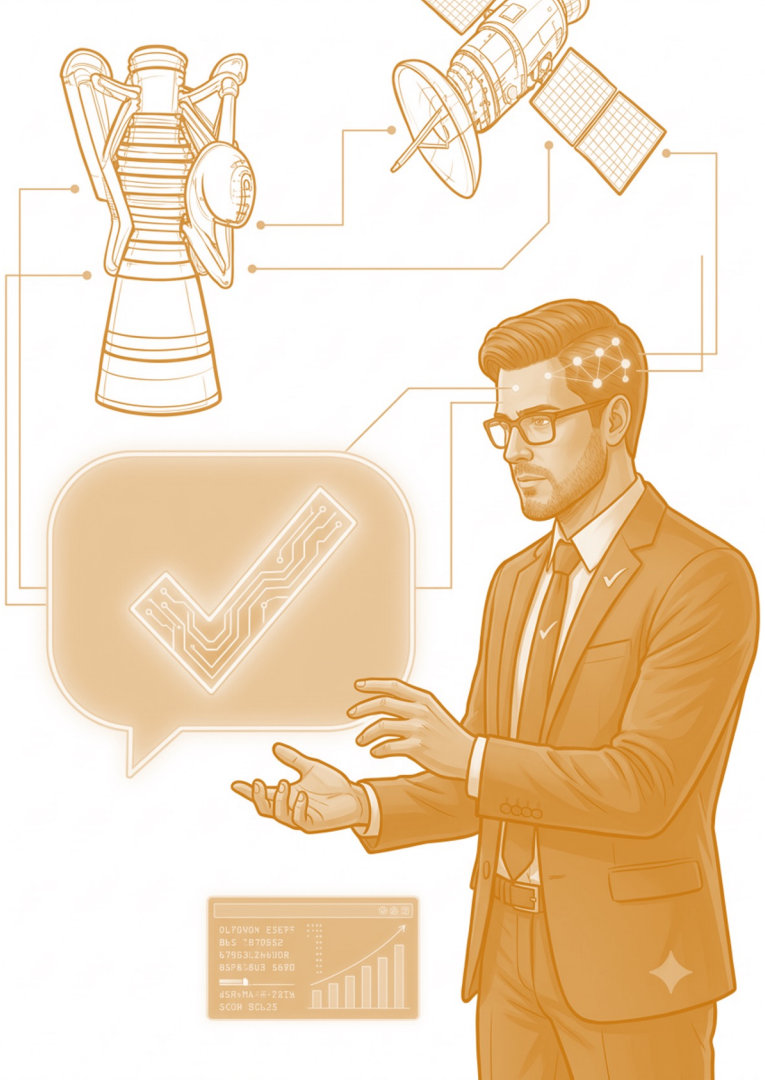
[El fondo en cuestión]

/VENTAJA COGNITIVA

El artesano en el rol del observador de lo humano



Nel Martínez
Estrategias de Innovación



5. DUDA

[El proceso en validación]

/ILUSIÓN COGNITIVA

Si la IA lo plantea, debe ser correcto.

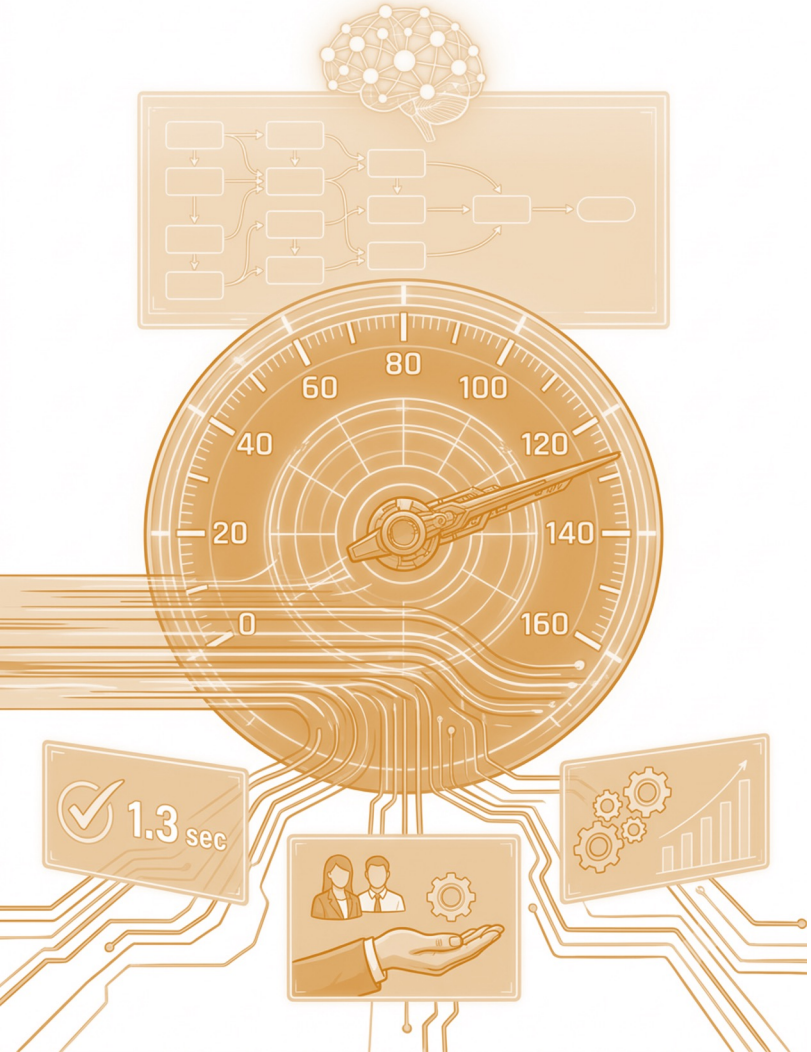


5. DUDA

[El proceso en validación]

/VENTAJA COGNITIVA

El artesano digital en el rol del validador escéptico



6. TEMPO

[El artefacto en maduración]

/ILUSIÓN COGNITIVA

Con la IA todo es rápido y fácil



6. TEMPO
[El artefacto en maduración]

/VENTAJA COGNITIVA

El artesano digital en el rol del dosificador del tiempo

Nel Martínez
Estrategias de Innovación

Nel Martínez
Estrategias de Innovación

"Al final de cualquier proceso, alguien tiene que firmar.
Esa firma es agencia.”

“Ante una urgencia, alguien tiene que tomarse un segundo.
Ese segundo es agencia."

"Al final de cualquier conversación con una IA, alguien tiene que recordar que habló solo.
Esa lucidez es agencia.”

"Al final de cualquier resultado impecable, alguien tiene que saber cuántas veces falló para llegar ahí.
Esa retrospectiva es agencia."

Nel
Martínez
Estrategias de Innovación

“Ante una urgencia, alguien tiene que tomarse un segundo.
Ese segundo es agencia."

Nel
Martínez
Estrategias de Innovación

"Al final de cualquier conversación con una IA, alguien tiene que recordar que habló solo.
Esa lucidez es agencia.”

Nel
Martínez
Estrategias de Innovación

"Al final de cualquier resultado impecable, alguien tiene que saber cuántas veces falló para llegar ahí.
Esa retrospectiva es agencia."

Nel Martínez
Estrategias de Innovación

“El artesano digital ejerce su AGENCIA prototipando la AGENC[IA]”

Nel Martínez
Estrategias de Innovación

AGENC[IA]

1. DEFINICIÓN

Nel Martínez
Estrategias de Innovación

AGENC[IA]

1. DEFINICIÓN/ PRESENTACIÓN

Nel Martínez
Estrategias de Innovación

WORKSHOP
AGENC[IA] Maestros artesanos digitales

RETO a DESARROLLAR

¿Cómo diseñar experiencias de aprendizaje, desde la agenc[ia] en tanto artesanía digital, que contrarresten las ilusiones cognitivas de la IA y protejan la agencia de la comunidad universitaria?

Nel Martínez
Estrategias de Innovación

Soy agente de:

- **DISEÑO**
- **COMUNICACIÓN**
- **TECNOLOGIA**

REDONDEANDO UNA IDEA



Nel Martínez
Estrategias de Innovación

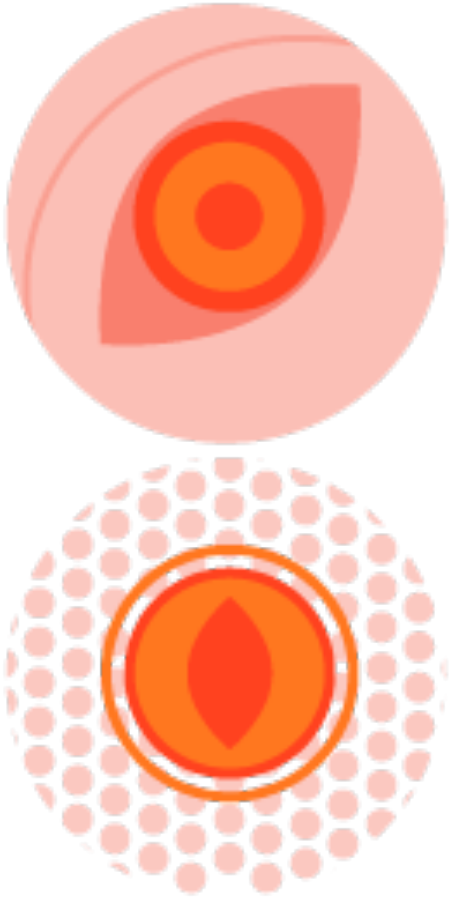
nelmartinez.com

Redondear tus ideas es pasar de la intención a la acción, imaginar y ejecutar una solución, trazar un camino mental que empalma con uno real, contornear el entorno para descubrir sus formas; encontrar la palabra, el símbolo, el color, la evidencia: aquella ficha que faltaba para definir la estrategia, el proyecto.

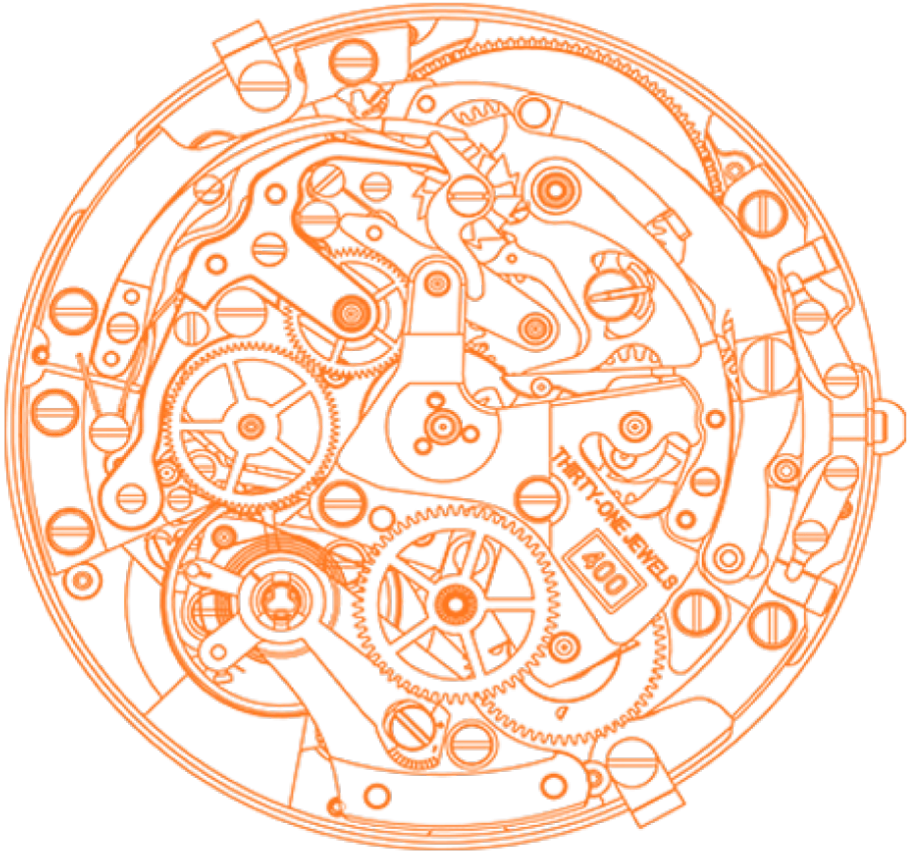
Te invito a un recorrido que despertará tu imaginación, te llevará a cuestionarte en el porqué algunas ideas son recurrentes y te animará a explorar posibilidades de diferenciación. El conocimiento no está confinado en tu mente: está liberado y cobra vida en el mundo real. Ahí está, listo para ser representado en tu círculo profesional.

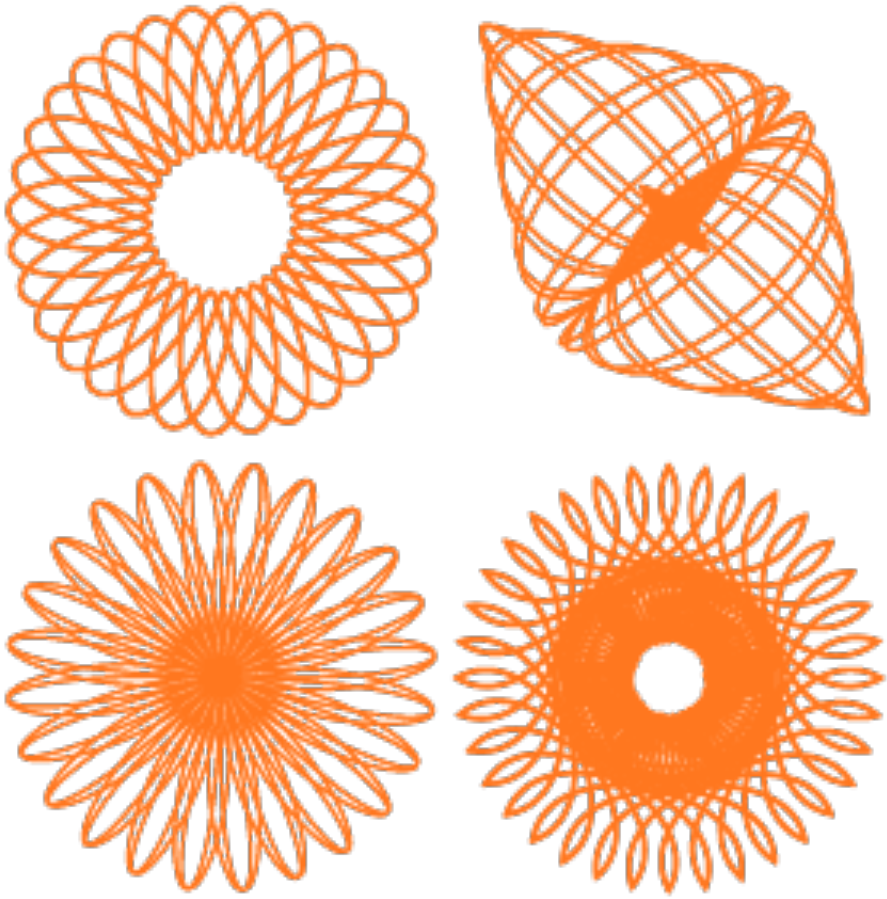
Nel Martínez
Estrategias de Innovación

nelmartinez.com



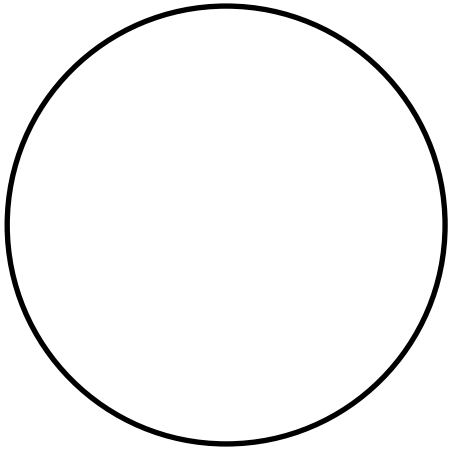

Llamada a
la aventura
Ayuda
sobrenatural
Guardián
del umbral
Umbral
(comienzo de la
transformación)
Ayudante
Retos y tentaciones
Ayudante
Abismo
Muerte y renacimiento
REVELACIÓN
Transformación
Expiación
(Regalo de la
bendición)
Regreso
CONOCIDO
DESCONOCIDO
El periplo
del
héroe
Mentor

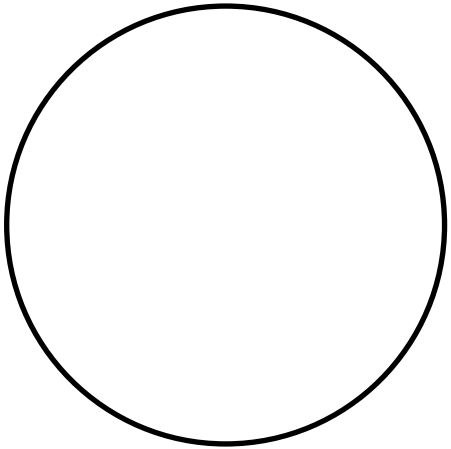

THIRTY-ONE JEWELS
400

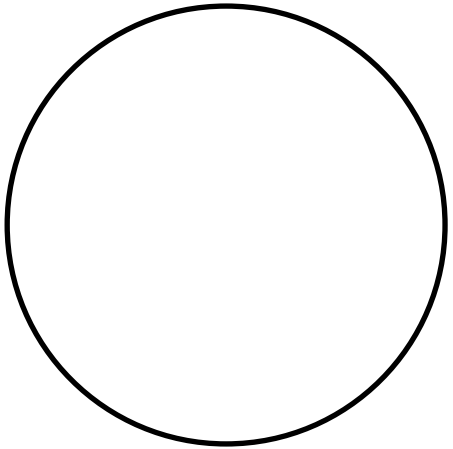




Nel
Martínez
Estrategias de
Innovación







2



- Utiliza un círculo por idea. Es decir: no utilices dos o tres círculos para una sola idea. No es válido: ʘ$_{v}$ʘ = Buho
- Utiliza el contorno del círculo para representar la idea. Ejemplo: No es válido decir que Ⓟ= P, pero es válido decir que Ⓟ= Señal de tránsito
- Puedes utilizar la parte exterior del círculo. Ejemplo: ✿= flor

El contexto condiciona la idea

La competencia es reservada y despiadada

La idea se debe documentar y registrar para defenderla

Las primeras ideas no siempre son las mejores

La idea es de quien la implementa

Buenas ideas llegan a ser mal vendidas o viceversa

Los equipos trabajan mejor cuando compiten coordinados

El conocimiento de la regla me da ventaja competitiva

Entre mayor sea la población competitiva, mas difícil sobresalir

Nel Martínez
Estrategias de Innovación

AGENC[IA]

2. EMPATÍA

Nel Martínez
Estrategias de Innovación

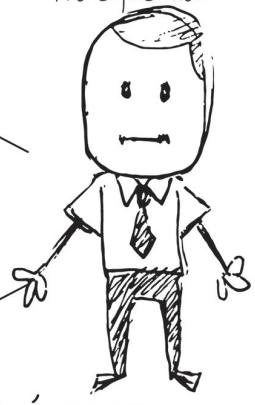
Roles

1, 5, 9 y 13 - Estudiante presencial pregrado
2, 6, 10 y 14 - Estudiante potencial de preparatorias externas
3, 7, 11 y 15 - Estudiante virtual
4, 8, 12 y 16 - Estudiante presencial pregrado

Nel Martínez
Estrategias de Innovación

¿QUÉ PIENSA?
Aspiraciones
Motivaciones
Preocupaciones

¿QUÉ OYE?
Lo que dicen sus amigos
La competencia
Las personas influyentes



¿QUÉ VE?
Entorno
Amigos
Oferta de mercado

¿QUÉ DICE Y HACE?
Actitud en público
Aspecto
Comportamiento

MIEDOS
Frustraciones
Obstáculos

RESULTADOS
Deseos / Necesidades
Medida de éxito

Adaptado por Nelson Martinez bajo autorización XPLANE | Better business, designed.

Nel Martínez
Estrategias de Innovación

AGENC[IA]

3. EXPERIMENTACIÓN

Nel Martínez
Estrategias de Innovación

- **Dupla I - El taller** | AULA
  Circularidad y Reencuadre
  (Sentidos · Entorno)
- **Dupla II - El artefacto** |
  Metamorfosis y Humanidad
  (Forma · Fondo)
- **Dupla III - El criterio en el tiempo** | PROCESOS
  Duda y Tempo
  (Proceso · Maduración)

Nel Martínez
Estrategias de Innovación

AGENC[IA]

4. VALIDACIÓN

Nel
Martínez
Estrategias de
Innovación

N.U.F.A.

Nel Martínez
Estrategias de Innovación

GRAC[IA]S

nelmartinez.com